

Relatividade Geral: Métrica e intervalo Invariante

* Métrica e Intervalo invariante: Munimos o conjunto de eventos através do mapa $\psi_p(U_p \in \mathcal{E}) \rightarrow (U_p \in V_p)$.

Falta ainda munir com uma noção de medida ao longo das direções espaciais e temporais.

* Métrica LORENTZIANA: $g_{ab}: V_p \times V_p \rightarrow \mathbb{R}$

i) $u^a, v^a \in V_p \Rightarrow g_{ab} u^a v^b = g_{ab} v^a u^b$ (simetria)

ii) $g_{ab} u^b = 0 \Leftrightarrow u^b = 0$ (nã-degenerescência)

iii) $\exists u^a \in V_p \mid g_{ab} u^a u^b < 0$. Além disso, se $g_{ab} u^a v^b = 0$ p/ $v^a \neq 0$ então $g_{ab} v^a v^b > 0$ (assinatura Lorentziana)

* Obs: existem ainda p/ $v^a \neq 0$; $g_{ab} v^a v^b = 0$

• Isomorfismo Canônico entre V_p e V_p^* * $\rightarrow$ dual

Uma vez definido um tensor de posto (0,2) nã-degenerado, que por alguma razão, tem um status privilegiado, pode-se estabelecer um isomorfismo privilegiado entre V_p e V_p^* fazendo-se uso desse tensor. Esse é o caso da métrica g_{ab} .

$$V_p \ni u^a \longmapsto u_a := g_{ab} u^b \in V_p^*$$

$\rightarrow$ naturezas diferentes mas há uma "colagem" natural

Corretor

O isomorfismo inverso é dado pelo tensor $(2,0)$ g^{ab} , satisfazendo:

$$g^{ab} g_{bc} = \delta^a_c$$

Com ele temos:

$$g^{ab} u_b = g^{ab} g_{bc} u^c = \delta^a_c u^c = u^a$$

Logo $\forall_p^* \exists u_a \mapsto u^a := g^{ab} u_b \in \forall_p$

Assim, dado um tensor métrico, podemos representar a mesma grandeza física com índice encima (atuando em $\forall_p$) ou com índice embaixo (atuando em $\forall_p^*$)

• **Projeter Ortogonal:** Dado um γ -vetor $T_\gamma g_{ab} v^a v^b \neq 0$, o tensor de posto (1,1) definido por:

$$h^a_b \equiv \delta^a_b - \frac{v^a v_b}{g_{ab} v^a v^b}$$

É chamado de projetor ortogonal. Mapeia elementos de $\forall_p$ em $\underbrace{\forall_p^\perp(v^a)}_{\text{sub-espaço ortogonal}}$

Exercício: $g_{ab} h^b_c = h^b_a g_{bc}$

$$g_{ab} h^a_b = \left(\delta^a_b - \frac{v^a v_b}{g_{ab} v^a v^b} \right) g_{ac}$$

$$g_{ab} h^a_b = g_{ab} \delta^a_b - \frac{g_{ab} v^a v_b}{g_{ab} v^a v^b}$$

$$g_{ab} h^a_b = g_{ab} - v^a v_b$$

$$h_{ab} = g_{ab} + g_{ac} v^a v_b$$

$$h_{ab} = g_{ab} + v^a v_b$$

↳ atua na parte espacial

Direções: $h_{ab} \equiv g_{ac} h^c_b$ é:

- uma métrica positivo-definida em $V_p^\perp(V^a)$ se $g_{ab} v^a v^b > 0$
- uma métrica Lorentziana em $V_p^\perp(V^a)$ se $g_{ab} v^a v^b < 0$

Como $\text{Dim}(V_p^\perp(V^a)) = 3$ e a norma é positiva.

Isso sugere a interpretar v^a com $g_{ab} v^a v^b < 0$ como uma possível direção temporal p/ uma linha-mundo de um observador

• Interpretação das "direções nulas":

Seja $l^a \in V_p$ t.q. $g_{ab} l^a l^b = 0$ p/ $l^a \neq 0$. Agora, seja $u^a \in V_p$ t.q. $g_{ab} u^a u^b < 0$. Obrigatoriamente $g_{ab} l^a u^b \neq 0$.

Sem perda de generalidade, consideremos u^a (normalizando) t.q. $g_{ab} u^a u^b = -1$. Podemos decompor l^a como

$$l^a = \alpha u^a + \beta e^a \quad \text{com} \quad e^a = \frac{h^a_b l^b}{(h_{cd} l^c l^d)^{1/2}}$$

α e β depende de u^a .

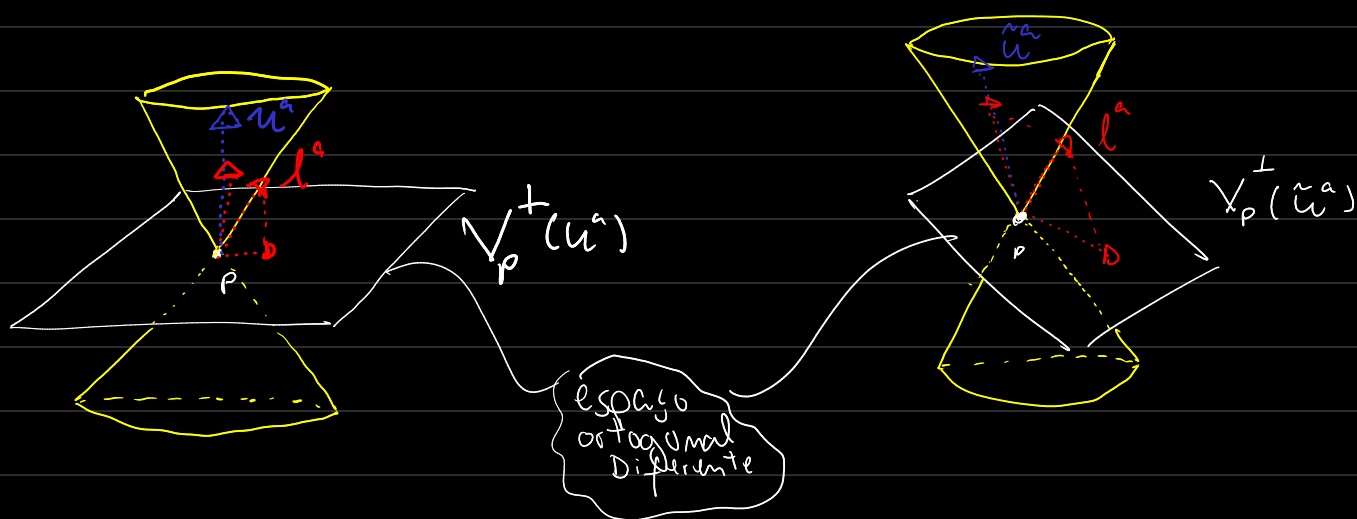
Onde $\alpha = -g_{ab} u^a l^b$ e $\beta = (h_{ab} l^a l^b)^{1/2}$

Note que a "medida" de inclinação de l^a em relação a escolha de u^a independe da escolha de u

↳ $\frac{\| \beta e^a \|}{\| \alpha u^a \|} = \frac{(h_{ab} l^a l^b)^{1/2}}{|g_{cd} u^c l^d|} = \frac{[(g_{ab} + u_a u_b) l^a l^b]^{1/2}}{|u_c l^c|} = \frac{[(u_a l^a)^2]^{1/2}}{|u_c l^c|} = \frac{|u_a l^a|}{|u_c l^c|} = 1$

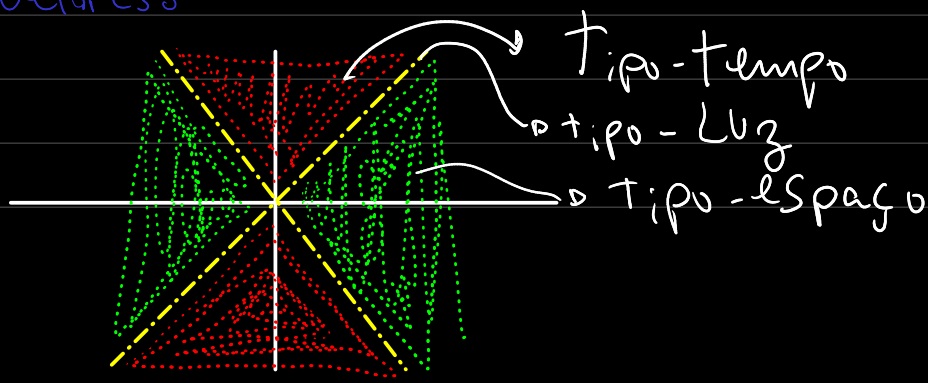
O resultado permite interpretar u^a como fornecendo uma unidade de direção temporal e e^a como uma unidade de direção espacial p/ um observador com linha-de-mundo com 4-veloz tangente u^a , a razão mede a velocidade espacial associada à direção l^a de acordo com o observ. caracterizado por u^a . ↳ dir. de Tempo.

Portanto, direções dadas por l^a tq $g_{ab} l^a l^b = 0$ representam velocidades espaciais que possuem um valor absoluto INDEPENDENTE do observador. A essas direções serão atribuídas às linhas de mundo de partículas que viajam com $c=1$.



Tipos de vetores:

* M puramente

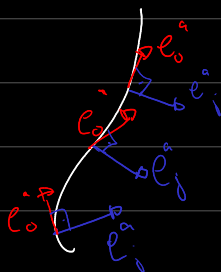


• **Tetrada:** é uma base ortonormal acrescida com uma outra direção ortonormal a base que é a direção espacial.

"Um conjunto de $n=4$ 4-vetores $\{e_\mu^a\}$ é dito ser uma tetrada se:

$$g_{ab} e_\mu^a e_\nu^b = \eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$$

Obs: Um observador é caracterizado por uma linha de mundo tipo tempo com um campo suave de tetradas definido sobre elas, de modo que e_0^a lhe seja tangente



Com a métrica definida em cada $\forall p, p \in \mathcal{E}$, podemos induzir uma medida de intervalo entre dois eventos "próximos" $p, q, I(p, q) \in \mathbb{R}$ por:

$$I(p, \psi_p^{-1}(\epsilon N^a)) = \epsilon^2 g_{ab} v^a v^b + \mathcal{O}(\epsilon^3)$$

ψ mapeia vetores em eventos $\Rightarrow \psi^{-1}$ mapeia eventos em vetores.

em coordenadas:

$$\begin{aligned} dx^\mu &= x^\mu(q(\epsilon)) - x^\mu(p) \\ &= \epsilon v^\mu + \mathcal{O}(\epsilon^2) \end{aligned}$$

$$\text{Assim } I(p, q(\epsilon)) = \epsilon^2 g_{\mu\nu} v^\mu v^\nu + \mathcal{O}(\epsilon^3)$$

$$= g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu + \mathcal{O}(\epsilon^3)$$

$\mathcal{O}$ sinal de $I(p, q(\epsilon))$ depende do tipo de direção que os separa.

• **Intervalo Invariante:** Dados dois eventos próximos p e q com coordenadas $X^\mu(p) = x^\mu$ e $X^\mu(q) = x^\mu + dx^\mu$ o **intervalo invariante** será dado por:

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

No caso onde p e q pertencem a mesma curva na variedade, localizados pelo valor do parâmetro λ e $\lambda + d\lambda$, então:

$$ds^2 = (g_{\mu\nu} v^\mu v^\nu) d\lambda^2 = (g_{ab} v^a v^b) d\lambda^2 \quad \text{onde } v^a = \frac{dx^a}{d\lambda}(\lambda)$$

Entre dois eventos p e q próximos ao longo de uma linha mundo tipo tempo, o intervalo de tempo decorrido entre eles ao longo dessa linha mundo (**tempo próprio**) é dado por:

$$ds^2 = g_{ab} (dx u^a) (dx u^b) = dx^2 \underbrace{g_{ab} u^a u^b}_{=-1}$$

$$ds^2 = -dx^2 \Rightarrow dx = \sqrt{-ds^2}$$

Portanto

$$dx = \sqrt{-g_{ab} v^a v^b} d\lambda$$

$$\tau = \int \sqrt{-g_{ab} v^a v^b} d\lambda$$

(tempo próprio decorrido ao longo de uma linha de mundo tipo tempo parametrizada por λ com u^a sendo o 4-veloc)